[Año]

IMPLEMENTACIÓN DE BITACORA TDA

UNIVERSIDAD DAVINCI DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIAN EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
CELESTE FUENTES SEPET
CARNE: 202500185

BITACORA DE UNA CAFETERIA

EN BASE A ESTE TDA

```
class Logbook
{
// Data members
private int logMonth, // Logbook month
logYear; // Logbook year
private int[] entry = new int[31]; // Array of Logbook entries
private GregorianCalendar logCalendar; // Java's built-in Calendar class
// Constructor
public Logbook ( int month, int year ) // Create a logbook
{ }
// Logbook marking operations/methods
public void putEntry ( int day, int value ) // Store entry for day
{ }
public int getEntry ( int day ) // Return entry for day
{ }
// General operations/methods
public int month ( ) // Return the month
{ }
public int year ( ) // Return the year
{ }
public int daysInMonth ( ) // Number of days in month
{ }
// Facilitator (helper) method
private boolean leapYear ( ) // Leap year?
{ }
} // class Logbook
```

CONSTRUIMOS

IMPORTAMOS PARA EL CALENDARIO

```
import java.util.*; // For GregorianCalendar class
```

CREAMOS LA CLASE Y AGREGAMOS LOS ATRIBUTOS

```
public class Logbook
{
// Atributos
private int logMonth; // Logbook month
private int logYear; // Logbook year
private int[] entry = new int[31]; // Arreglo para 31 dias
private GregorianCalendar logCalendar; // Java's built-in Calendar class
```

MODIFICAMOS EL CONSTRUCTOR

```java
// Constructor

public Logbook ( int month, int year ) // Create a logbook
{
    // Validación del mes (1-12)
        if (month >= 1 && month <= 12) {
            logMonth = month;
            logYear = year;
        } else {
            // Si es inválido, usa la fecha actual
            GregorianCalendar today = new GregorianCalendar();
            logMonth = today.get(Calendar.MONTH) + 1;
            logYear = today.get(Calendar.YEAR);
        }

        // Configura el calendario interno (Enero en Java es 0, por eso month - 1)
        logCalendar = new GregorianCalendar(logYear, logMonth - 1, 1);

        // Inicializa todas las entradas en 0
        for (int i = 0; i < 31; i++) {
            entry[i] = 0;
        }
}
```

MODIFICAMOS LAS OPERACIONES MODIFICADORAS

```java
// Operaciones Modificadoras

public void putEntry ( int day, int value ) // Store entry for day
{
    if (day >= 1 && day <= daysInMonth()) {
            entry[day - 1] = value; // El arreglo usa índices 0 a 30
        }
}
public int getEntry ( int day ) // Return entry for day
{
    if (day >= 1 && day <= daysInMonth()) {
        return entry[day - 1];
    }
    return -1; // Valor de error si el día es inválido
}
```

TERMINAMOS DE MODIFCAR LOS METODOS OPERACIONALES

```java
// General operations/methods

public int month ( ) // Return the month
{
    return logMonth;
}

public int year ( ) // Return the year
{
    return logYear;
}

public int daysInMonth ( ) // Retorna cuántos días tiene realmente el mes configurado
{
    return logCalendar.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH);
}

// Facilitator (helper) method
private boolean leapYear ( )
{
    return logCalendar.isLeapYear(logYear);
} // Leap year
```

CREAMOS LA CLASE COFFE.JAVA

IMPORTAMOS LAS LIBRERIAS CORRESPONDIENTES

```java
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
```

COMO SE DARAN CUENTA AGREGUE IO PARA EL CALENDARIO Y SCANNER PAR INGRESAR INPUTS DE LA INFO

```java
public class Coffee{
    Run | Debug
    public static void main(String args[]) throws IOException {
        // 1. Creamos el lector
        Scanner lector = new Scanner(System.in);

        // 3. Solicitamos los datos iniciales
        System.out.print(s: "Ingrese el número del mes (1-12): ");
        int mesUsuario = lector.nextInt();

        System.out.print(s: "Ingrese el año: ");
        int anioUsuario = lector.nextInt();

        // Ahora creamos la bitácora con esos datos
        Logbook coffee = new Logbook(mesUsuario, anioUsuario);
```

CON BASE AL EJEMPLO AGREGAMOS ESTA LINEA, QUE NOS REGISTRA LA CANTIDAD DE TAZAS DE CAFÉ SOLICITADAS POR DIA

```
        // 2. Registrar entradas (Día 1: 5 tazas, Día 15: 2 tazas)
        coffee.putEntry(1, 5);
        coffee.putEntry(15, 2);

        // 3. Mostrar resultados
        System.out.println("Mes/Año : " + coffee.month() + "/" + coffee.year());
        System.out.println("Días en el mes: " + coffee.daysInMonth());

        for (int day = 1; day <= coffee.daysInMonth(); day++) {
            System.out.println(day + " : " + coffee.getEntry(day));
        }
    }
}
```

PARA EL PRIMER EJERCICIO COMO NO QUIERO SABER LA CANTIDAD DE TAZAS DE CAFÉ PROCEDERE A COMENTAR ESTA LINEA

```
// 2. Registrar entradas (Día 1: 5 tazas, Día 15: 2 tazas)
//coffee.putEntry(1, 5);
//coffee.putEntry(15, 2);
```

NOTA:

PARA LA ULTIMA COMPROBACION SE LE AGREGARON ALGUNAS VALIDACIONES QUE AFECTAN AL MES Y AL AÑO, DONDE TODO AÑO MENOR A 0 ES ERROR Y TODO MES MAYOR A 12 ES ERROR

```java
// 3. Solicitamos los datos iniciales, Con validación para el mes
while (!mesValido) {
    System.out.print(s: "Ingrese el número del mes (1-12): ");
    mesUsuario = lector.nextInt();

    if (mesUsuario >= 1 && mesUsuario <= 12) {
        mesValido = true;
    } else {
        System.out.println(x: "Mes inválido. Por favor, ingrese un número entre 1 y 12.");
    }
}

//Ciclo de validación para el año
boolean anioValido = false;
int anioUsuario = 0;

while (!anioValido) {
    System.out.print(s: "Ingrese el año: ");
    anioUsuario = lector.nextInt();

    if (anioUsuario > 0) {
        anioValido = true;
    } else {
        System.out.println(x: "Año inválido. Por favor, ingrese un número positivo.");
    }
}
```

EJERCICIO PARTE 1

Caso de prueba	Mes para la bitácora	Número de días en el mes	Verificado (SI/NO)
Mes ejemplo	1 2002	31	SI
Mes en el pasado	7 1998	31	SI
Mes en futuro	12 2022	31	SI
Mes actual		30	SI
Febrero para un año no bisiesto	2 2021	28	SI
Febrero para año bisiesto	2 2000	29	SI
Mes invalido	13 2021	ERROR	SI

RESULTADOS

CASO 1

```
PS D:\CURSOS UDV 2026\ESTRUCTURA DE DATOS\Ejercicio 1>
 Ingrese el número del mes (1-12): 1
 Ingrese el año: 2002
 Mes/Año : 1/2002
 Días en el mes: 31
```

CASO 2

```
PS D:\CURSOS UDV 2026\ESTRUCTURA DE DATOS\Ejercicio 1>
Ingrese el número del mes (1-12): 7
Ingrese el año: 1998
Mes/Año : 7/1998
Días en el mes: 31
```

CASO 3

```
PS D:\CURSOS UDV 2026\ESTRUCTURA DE DATOS\Ejercicio 1>
 Ingrese el número del mes (1-12): 12
 Ingrese el año: 2022
 Mes/Año : 12/2022
 Días en el mes: 31
```

CASO 4

```
PS D:\CURSOS UDV 2026\ESTRUCTURA DE DATOS\Ejercicio 1> java -cp . Coffee
Ingrese el número del mes (1-12): 4
Ingrese el año: 2026
Mes/Año : 4/2026
Días en el mes: 30
```

CASO 5

```
PS D:\CURSOS UDV 2026\ESTRUCTURA DE DATOS\Ejercicio 1> java -cp . Coffee
Ingrese el número del mes (1-12): 2
Ingrese el año: 2021
Mes/Año : 2/2021
Días en el mes: 28
```

CASO 6

```
PS D:\CURSOS UDV 2026\ESTRUCTURA DE DATOS\Ejercicio 1> java -cp . Coffee
Ingrese el número del mes (1-12): 2
Ingrese el año: 2000
Mes/Año : 2/2000
Días en el mes: 29
```

CASO 7

*Para la última comprobación se le agregaron algunas validaciones que afectan al mes y al año, donde todo año menor a **0 es error** y todo **mes mayor a 12 es error***

```
PS D:\CURSOS UDV 2026\ESTRUCTURA DE DATOS\Ejercicio 1> java Coffee
Ingrese el número del mes (1-12): 13
Mes inválido. Por favor, ingrese un número entre 1 y 12.
Ingrese el número del mes (1-12): 4
Ingrese el año: 000
Año inválido. Por favor, ingrese un número positivo.
Ingrese el año: 2
Mes/Año : 4/2
Días en el mes: 30
```

NOTA PARA LA SEGUNDA PARTE DEL EJERCICIO

PARA LA SEGUNDA PARTE DEL EJERCICIO SE CAMBIO Y SE AGREGARON VALIDACIONES

SE AGREGO UN MENU PARA EL REGISTRO DEL USUARIO EN DONDE SE PIDE QUE EL USUARIO INGRESE LA OPCION A RELLENAR

```java
// 4. Ahora creamos la bitácora con esos datos
Logbook coffee = new Logbook(mesUsuario, anioUsuario);

// 5. Solicitamos el menu de registro al usuario
System.out.println(x: "\n--- Menú de Registro ---");
System.out.println(x: "1. Día 1 y día 15");
System.out.println(x: "2. Primer y último día");
System.out.println(x: "3. Todos los viernes");
System.out.print(s: "Seleccione una opción: ");
int opcion = lector.nextInt();
```

SE CREO UN SWITCH PARA VALIDAR LAS OPCIONES

```java
// 6. Dependiendo de la opción, registramos las tazas correspondientes
switch(opcion) {
    case 1:
        System.out.print(s: "¿Cuántas tazas para el día 1? ");
        int tazas1 = lector.nextInt();
        coffee.putEntry(1, tazas1);

        System.out.print(s: "¿Cuántas tazas para el día 15? ");
        int tazas15 = lector.nextInt();
        coffee.putEntry(15, tazas15);
        break;
    case 2:
        System.out.print(s: "¿Cuántas tazas para el día 1? ");
        int tazasPrimero = lector.nextInt();
        coffee.putEntry(1, tazasPrimero);

        System.out.print(s: "¿Cuántas tazas para el último día? ");
        int tazasUltimo = lector.nextInt();
        coffee.putEntry(coffee.daysInMonth(), tazasUltimo);
        break;
    case 3:
        // Aquí iría la lógica de los viernes
        for (int dia = 1; dia <= coffee.daysInMonth(); dia++) {
            GregorianCalendar aux = new GregorianCalendar(coffee.year(), coffee.month() - 1, dia);
            if (aux.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.FRIDAY) {
                System.out.print("¿Cuántas tazas para los viernes " + dia + "? ");
                int tazasViernes = lector.nextInt();
                coffee.putEntry(dia, tazasViernes);
            }
        }
```

CASO 1

REGISTRO DEL DIA 1 Y 15 DEL MES

```
case 1:
    System.out.print(s: "¿Cuántas tazas para el día 1? ");
    int tazas1 = lector.nextInt();
    coffee.putEntry(1, tazas1);

    System.out.print(s: "¿Cuántas tazas para el día 15? ");
    int tazas15 = lector.nextInt();
    coffee.putEntry(15, tazas15);
    break;
```

CASO 2

PRIMER Y ULTIMO DIA DEL MES

```
case 2:
    System.out.print(s: "¿Cuántas tazas para el día 1? ");
    int tazasPrimero = lector.nextInt();
    coffee.putEntry(1, tazasPrimero);

    System.out.print(s: "¿Cuántas tazas para el último día? ");
    int tazasUltimo = lector.nextInt();
    coffee.putEntry(coffee.daysInMonth(), tazasUltimo);
    break;
```

CASO 3

REGISTRO DE TODOS LOS VIERNES

ASI SERIA SI QUIERO EL MISMO DATO PARA CADA VIERNES

```
case 3:
    // Aquí iría la lógica de los viernes
    System.out.print(s: "¿Cuántas tazas desea registrar para todos los viernes del mes? ");
    int tazasParaViernes = lector.nextInt(); // Se pide UNA sola vez

    for (int dia = 1; dia <= coffee.daysInMonth(); dia++) {
        GregorianCalendar aux = new GregorianCalendar(coffee.year(), coffee.month() - 1, dia);

        if (aux.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.FRIDAY) {
            coffee.putEntry(dia, tazasParaViernes); // Se aplica la misma variable a todos los v
        }
    }
    break;
```

ASI SERIA SI QUISIERA EL DATO PARA CADA VIERNES

```
case 3:
    // Aquí iría la lógica de los viernes
    for (int dia = 1; dia <= coffee.daysInMonth(); dia++) {
        GregorianCalendar aux = new GregorianCalendar(coffee.year(), coffee.month() - 1, dia);
        if (aux.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.FRIDAY) {
            System.out.print("¿Cuántas tazas para los viernes " + dia + "? ");
            int tazasViernes = lector.nextInt();
            coffee.putEntry(dia, tazasViernes);
        }
    }
    break;
```

LA VALIDACION DE ERROR

```
default:
    System.out.println(x: "Opción no válida. No se registraron datos.");
```

Y LA ORDENACION DE RESULTADOS

```
// 3. Mostrar resultados
System.out.println(x: "\n======= BITÁCORA DE CONSUMO =======");
System.out.println("Mes/Año : " + coffee.month() + "/" + coffee.year());

for (int day = 1; day <= coffee.daysInMonth(); day++) {
    // %02d alinea a 2 dígitos con cero a la izquierda
    System.out.printf(format: "%02d: %3d tazas (%02d/%02d/%d)\n",
                      day,
                      coffee.getEntry(day),
                      day,
                      coffee.month(),
                      coffee.year());
}
```

SE AGREGO UN CASO MAS PARA ACTUALIZAR SOLO EL REGISTRO DEL PRIMER DIA, PERO REALMENTE SE PUEDE AGREGAR EL REGISTRO DE CUALQUIER DIA

```java
        case 4:
            // Opción para registrar tazas en días específicos
            System.out.print(s: "¿Que días desea registrar? ");
            String diasInput = lector.next(); // Ejemplo: "1,3,5"
            String[] diasArray = diasInput.split(regex: ",");
            for (String diaStr : diasArray) {
                try {
                    int dia = Integer.parseInt(diaStr.trim());
                    if (dia >= 1 && dia <= coffee.daysInMonth()) {
                        System.out.print("¿Cuántas tazas para el día " + dia + "? ");
                        int tazas = lector.nextInt();
                        coffee.putEntry(dia, tazas);
                    } else {
                        System.out.println("Día " + dia + " es inválido. Ignorando.");
                    }
                } catch (NumberFormatException e) {
                    System.out.println("Entrada '" + diaStr + "' no es un número válido. Ignorando.");
                }
            }
            break;
        default:
            System.out.println(x: "Opción no válida. No se registraron datos.");
    }
```

EJERCICIO PARTE 2

Tomar en cuenta que se realizaron los ejemplos con la fecha 01/2026, Los resultados varían según el año y mes ingresados

Caso de prueba	Entrada en bitácora	Resultado esperado	Verificado SI/NO
Registro de la entrada para día 1 y 15 del mes	1 100 15 200	1 = 100 15 = 200	SI
Registro para el primer y último día del mes	1 = 50 31 = 324	1 = 50 31 = 324	SI
Registro de entrada para todos los viernes del mes	5 VIERNES	175 EN 5 VIERNES	SI
Actualizar la entrada para el primer día	1 100 1 300	1 = 300	SI

RESULTADOS

CASO 1

```
Ingrese el número del mes (1-12): 1
Ingrese el año: 2026

--- Menú de Registro ---
1. Día 1 y día 15
2. Primer y último día
3. Todos los viernes
Seleccione una opción: 1
¿Cuántas tazas para el día 1? 100
¿Cuántas tazas para el día 15? 200

======= BITÁCORA DE CONSUMO =======
Mes/Año : 1/2026
01: 100 tazas (01/01/2026)
02:   0 tazas (02/01/2026)
03:   0 tazas (03/01/2026)
04:   0 tazas (04/01/2026)
05:   0 tazas (05/01/2026)
06:   0 tazas (06/01/2026)
07:   0 tazas (07/01/2026)
08:   0 tazas (08/01/2026)
09:   0 tazas (09/01/2026)
10:   0 tazas (10/01/2026)
11:   0 tazas (11/01/2026)
12:   0 tazas (12/01/2026)
13:   0 tazas (13/01/2026)
14:   0 tazas (14/01/2026)
15: 200 tazas (15/01/2026)
16:   0 tazas (16/01/2026)
17:   0 tazas (17/01/2026)
18:   0 tazas (18/01/2026)
19:   0 tazas (19/01/2026)
20:   0 tazas (20/01/2026)
21:   0 tazas (21/01/2026)
22:   0 tazas (22/01/2026)
23:   0 tazas (23/01/2026)
24:   0 tazas (24/01/2026)
25:   0 tazas (25/01/2026)
26:   0 tazas (26/01/2026)
27:   0 tazas (27/01/2026)
28:   0 tazas (28/01/2026)
29:   0 tazas (29/01/2026)
30:   0 tazas (30/01/2026)
31:   0 tazas (31/01/2026)
```

CASO 2

```
PS D:\CURSOS UDV 2026\ESTRUCTURA DE DATOS\Ejercicio 1> java Coffee
Ingrese el número del mes (1-12): 1
Ingrese el año: 2026

--- Menú de Registro ---
1. Día 1 y día 15
2. Primer y último día
3. Todos los viernes
Seleccione una opción: 2
¿Cuántas tazas para el día 1? 50
¿Cuántas tazas para el último día? 324

======= BITÁCORA DE CONSUMO =======
Mes/Año : 1/2026
01:  50 tazas (01/01/2026)
02:   0 tazas (02/01/2026)
03:   0 tazas (03/01/2026)
04:   0 tazas (04/01/2026)
05:   0 tazas (05/01/2026)
06:   0 tazas (06/01/2026)
07:   0 tazas (07/01/2026)
08:   0 tazas (08/01/2026)
09:   0 tazas (09/01/2026)
10:   0 tazas (10/01/2026)
11:   0 tazas (11/01/2026)
12:   0 tazas (12/01/2026)
13:   0 tazas (13/01/2026)
14:   0 tazas (14/01/2026)
15:   0 tazas (15/01/2026)
16:   0 tazas (16/01/2026)
17:   0 tazas (17/01/2026)
18:   0 tazas (18/01/2026)
19:   0 tazas (19/01/2026)
20:   0 tazas (20/01/2026)
21:   0 tazas (21/01/2026)
22:   0 tazas (22/01/2026)
23:   0 tazas (23/01/2026)
24:   0 tazas (24/01/2026)
25:   0 tazas (25/01/2026)
26:   0 tazas (26/01/2026)
27:   0 tazas (27/01/2026)
28:   0 tazas (28/01/2026)
29:   0 tazas (29/01/2026)
30:   0 tazas (30/01/2026)
31: 324 tazas (31/01/2026)
```

CASO 3

```
PS D:\CURSOS UDV 2026\ESTRUCTURA DE DATOS\Ejercicio 1> java Coffee
Ingrese el número del mes (1-12): 1
Ingrese el año: 2026

--- Menú de Registro ---
1. Día 1 y día 15
2. Primer y último día
3. Todos los viernes
Seleccione una opción: 3
¿Cuántas tazas desea registrar para todos los viernes del mes? 175

======= BITÁCORA DE CONSUMO =======
Mes/Año : 1/2026
01:   0 tazas (01/01/2026)
02: 175 tazas (02/01/2026)
03:   0 tazas (03/01/2026)
04:   0 tazas (04/01/2026)
05:   0 tazas (05/01/2026)
06:   0 tazas (06/01/2026)
07:   0 tazas (07/01/2026)
08:   0 tazas (08/01/2026)
09: 175 tazas (09/01/2026)
10:   0 tazas (10/01/2026)
11:   0 tazas (11/01/2026)
12:   0 tazas (12/01/2026)
13:   0 tazas (13/01/2026)
14:   0 tazas (14/01/2026)
15:   0 tazas (15/01/2026)
16: 175 tazas (16/01/2026)
17:   0 tazas (17/01/2026)
18:   0 tazas (18/01/2026)
19:   0 tazas (19/01/2026)
20:   0 tazas (20/01/2026)
21:   0 tazas (21/01/2026)
22:   0 tazas (22/01/2026)
23: 175 tazas (23/01/2026)
24:   0 tazas (24/01/2026)
25:   0 tazas (25/01/2026)
26:   0 tazas (26/01/2026)
27:   0 tazas (27/01/2026)
28:   0 tazas (28/01/2026)
29:   0 tazas (29/01/2026)
30: 175 tazas (30/01/2026)
31:   0 tazas (31/01/2026)
```

CASO 4

Es la actualización de la entrada del primer día

```
PS D:\CURSOS UDV 2026\ESTRUCTURA DE DATOS\Ejercicio 1> java Coffee
Ingrese el número del mes (1-12): 1
Ingrese el año: 2026

--- Menú de Registro ---
1. Día 1 y día 15
2. Primer y último día
3. Todos los viernes
4. Días específicos
Seleccione una opción: 4
¿Que días desea registrar? 1
¿Cuántas tazas para el día 1? 300

======= BITÁCORA DE CONSUMO =======
Mes/Año : 1/2026
01: 300 tazas (01/01/2026)
02:   0 tazas (02/01/2026)
03:   0 tazas (03/01/2026)
04:   0 tazas (04/01/2026)
05:   0 tazas (05/01/2026)
06:   0 tazas (06/01/2026)
07:   0 tazas (07/01/2026)
08:   0 tazas (08/01/2026)
09:   0 tazas (09/01/2026)
10:   0 tazas (10/01/2026)
11:   0 tazas (11/01/2026)
12:   0 tazas (12/01/2026)
13:   0 tazas (13/01/2026)
14:   0 tazas (14/01/2026)
15:   0 tazas (15/01/2026)
16:   0 tazas (16/01/2026)
17:   0 tazas (17/01/2026)
18:   0 tazas (18/01/2026)
19:   0 tazas (19/01/2026)
20:   0 tazas (20/01/2026)
21:   0 tazas (21/01/2026)
22:   0 tazas (22/01/2026)
23:   0 tazas (23/01/2026)
24:   0 tazas (24/01/2026)
25:   0 tazas (25/01/2026)
26:   0 tazas (26/01/2026)
27:   0 tazas (27/01/2026)
28:   0 tazas (28/01/2026)
29:   0 tazas (29/01/2026)
30:   0 tazas (30/01/2026)
31:   0 tazas (31/01/2026)
```

GITHUB

https://github.com/CeF95/BITACORA-TDA.git